

Systemes continus et discrets

Transformées de Laplace et en $\mathcal{Z}$

Du signal continu au système numérique :
modélisation, outils et stabilité.

Systèmes bouclés

Etienne Chassaing basé sur le document d'Alain Le Gall,
etchassaing@omnesintervenant.com

1. Le système continu
2. La transformée de Laplace
3. Du continu au discret
4. La transformée en $\mathcal{Z}$

5. Systèmes numériques discrets
6. Etude des systèmes discrets avec la TZ inverse
7. Synthèse comparative

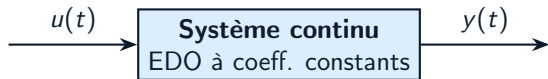
Objectif : comprendre pourquoi et comment on passe d'une équation différentielle continue à une équation aux différences discrète, et quel outil mathématique (Laplace ou $\mathcal{Z}$) utiliser dans chaque cas.

1.

Le système continu

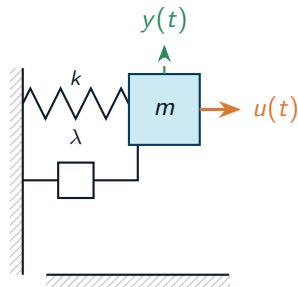
Modélisation par équation différentielle

Un système continu produit $y(t)$ à partir de $u(t)$, tous deux définis pour tout $t \in \mathbb{R}$.



$$a_N y^{(N)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_0 u + \dots + b_M u^{(M)}$$

Exemple : masse-ressort-amortisseur



$$m\ddot{y} + \lambda\dot{y} + ky = u(t)$$

2.

La transformée de Laplace

Outil algébrique pour les systèmes continus

Définition

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt, \quad s = \sigma + j\omega \in \mathbb{C}$$

Propriété fondamentale — dérivation

$$\mathcal{L}\{\dot{f}\} = sF(s) - f(0^-)$$

$$\mathcal{L}\{\ddot{f}\} = s^2 F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$$

Dériver $\equiv$ multiplier par s .

L'opérateur $\frac{d}{dt}$ devient la variable s .

Transformées usuelles

$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
$e^{at}u(t)$	$\frac{1}{s-a}$
$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$

Fonction de transfert

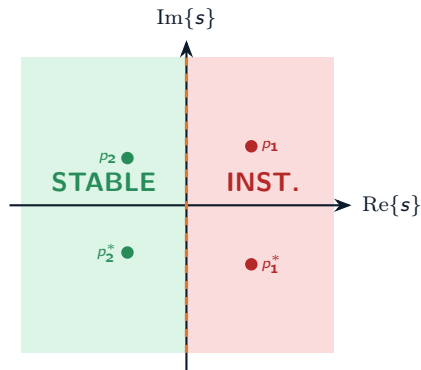
En appliquant $\mathcal{L}$ à l'EDO (CI nulles) :

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = K \frac{\prod(s - z_i)}{\prod(s - p_k)}$$

Critère de stabilité

$$\text{Stable} \iff \forall k, \operatorname{Re}\{p_k\} < 0$$

Tous les pôles dans le **demi-plan gauche**.



Plan de Laplace

3.

Du continu au discret

Échantillonnage et théorème de Shannon

Pourquoi discrétiser ? — Les ordinateurs ne travaillent pas en temps continu

Calcul numérique

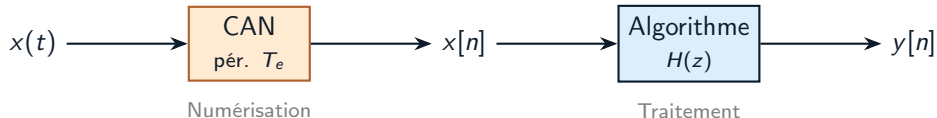
Un processeur opère à des instants discrets séparés par T_e . Il n'existe pas de « temps continu » en mémoire.

Stockage

Un signal numérique est une suite finie $x[0], x[1], \dots, x[N]$. Stockable, copiable, transmissible sans dégradation.

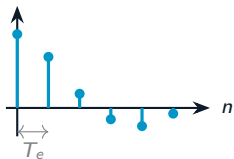
Filtrage / Automatique

PID numérique, filtres FIR/IIR, SLAM... tous travaillent sur des séquences discrètes.



Définition

$$x[n] = x(n T_e), \quad n \in \mathbb{Z}$$



Théorème de Shannon–Nyquist

$$f_e \geq 2 f_{\max} \Leftrightarrow T_e \leq \frac{1}{2f_{\max}}$$

En dessous de ce seuil : **aliasing**
(repliement spectral).
L'information est **irréremdiablement perdue**.

$$\text{Règle pratique : } T_e \approx \frac{T_{\text{rép}}}{10} \text{ à } \frac{T_{\text{rép}}}{20}$$

Émergence naturelle de la transformée en Z

En posant $z = e^{j\omega T_e}$ dans la transformée de Fourier du signal échantillonné :

$$X_e(e^{j\omega}) \approx \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n T_e} \xrightarrow{z = e^{j\omega T_e}} X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n}$$

Transformée en Z

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n}$$

Analogie fondamentale

Continu

Discret

$\mathcal{L}$, variable s

$\mathcal{Z}$, variable z

EDO

Éq. aux différences

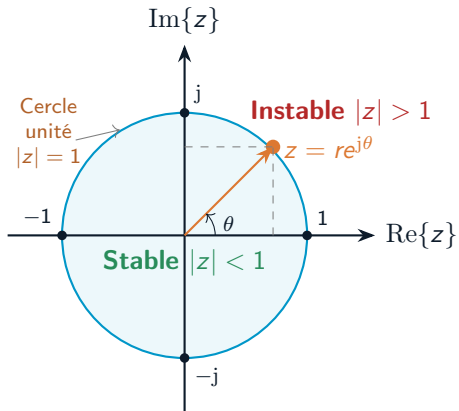
$\frac{d}{dt} \rightarrow s$

retard $\rightarrow z^{-1}$

4.

La transformée en Z

Plan complexe, ROC, propriétés



Lien fondamental : $z = e^{sT_e}$

Plan s	Plan z
$\text{Re}\{s\} < 0 \rightarrow$	$ z < 1$ (stable)
$\text{Re}\{s\} = 0 \rightarrow$	$ z = 1$ (cercle unité)
$\text{Re}\{s\} > 0 \rightarrow$	$ z > 1$ (instable)

Opérateur clé : le retard d'un pas

$$\mathcal{Z}\{x[n - k]\} = z^{-k}X(z)$$

z^{-1} est l'analogue discret de s (dérivée).

Région de convergence (ROC) — Pourquoi la série ne converge-t-elle pas toujours ?

La transformée en Z $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n}$ ne converge pas pour toutes les valeurs de z .

Définition — ROC

Pour une séquence $x[n]$ donnée, l'ensemble des valeurs de $z \in \mathbb{C}$ pour lesquelles la série converge ($|X(z)| < +\infty$) s'appelle la **région de convergence (ROC)**.

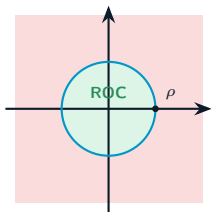
Séquence finie — $X(z)$ est un polynôme en z ou z^{-1} :

- Converge pour **tout** z , sauf :
- $z = 0$ si $X(z)$ contient des termes z^{-k}
- $z = \infty$ si $X(z)$ contient des termes z^k

Séquence infinie — la ROC est une région du plan z :

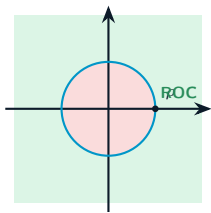
- La ROC **exclut** toujours les pôles (en un pôle p_k , $|X(p_k)| \rightarrow \infty$)
- Sa forme dépend de la nature du signal (droitier, gaucher, bilatéral)

Région de convergence (ROC) — Ensemble des z pour lesquels $|X(z)| < +\infty$



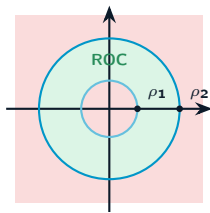
Droitier

$$|z| > \rho$$



Gaucher

$$|z| < \rho$$



Bilatéral

$$\rho_1 < |z| < \rho_2$$

Attention !

La même $X(z)$ avec deux ROC différentes $\Rightarrow$ deux signaux **différents**.

La ROC fait partie intégrante de la transformée.

La ROC exclut toujours les pôles.

Signal $x[n]$	Transformée $X(z)$	ROC
$\delta[n]$	1	tout z
$u[n]$ (échelon)	$\frac{z}{z-1}$	$ z > 1$
$\alpha^n u[n]$	$\frac{z}{z-\alpha}$	$ z > \alpha $
$n u[n]$	$\frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	$ z > 1$
$\cos(\Omega_0 n) u[n]$	$\frac{1 - \cos(\Omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\Omega_0)z^{-1} + z^{-2}}$	$ z > 1$

À connaître par cœur : $\frac{z}{z-\alpha} \longleftrightarrow \alpha^n u[n]$ — c'est la paire de base pour l'inversion.

Propriétés de la transformée en Z

Propriété	Signal	Transformée en Z
Linéarité	$ax[n] + by[n]$	$aX(z) + bY(z)$
Retard (déphasage)	$x[n - k]$	$z^{-k}X(z)$
Avance	$x[n + k]$	$z^kX(z) - z^kx[0] - \dots - zx[k-1]$
Réflexion	$x[-n]$	$X\left(\frac{1}{z}\right)$
Échelonnage en z	$\alpha^n x[n]$	$X\left(\frac{z}{\alpha}\right)$
Multiplication par n	$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$
Convolution	$x[n] * h[n]$	$X(z) \cdot H(z)$

Théorème de la valeur initiale

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

Utile pour vérifier la cohérence d'une transformée sans calculer l'inverse.

Convolution $\leftrightarrow$ produit

$$x[n] * h[n] \longleftrightarrow X(z) \cdot H(z)$$

C'est la propriété qui fonde le calcul de réponse $Y(z) = H(z) \cdot X(z)$.

Théorème de la valeur finale

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) X(z)$$

Condition : les pôles de $(z - 1)X(z)$ doivent être **strictement** dans le cercle unité.

Exemple : échelon $X(z) = \frac{z}{z - 1}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \frac{z}{z - 1} = 1 \checkmark$$

5.

Systèmes numériques discrets

Équation aux différences, $H(z)$, stabilité

EDO continue du 1^{er} ordre :

$$a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_0 u(t)$$

Approximation d'Euler de la dérivée :

$$\dot{y}(t) \approx \frac{y[n] - y[n-1]}{T_e}$$

Substitution à $t = nT_e$ puis regroupement :

$$A_0 y[n] + A_1 y[n-1] = b_0 u[n]$$

$$A_0 = \frac{a_1}{T_e} + a_0, \quad A_1 = -\frac{a_1}{T_e}$$

Ce qu'on vient d'obtenir :

Une **équation aux différences** à coefficients constants — calculable récursivement : connaître $y[n-1]$ et $u[n]$ suffit à calculer $y[n]$.

Généralisation au 2^e ordre :

$a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_0 u \Rightarrow$ deux retards
 $y[n-1], y[n-2]$

$$\frac{d}{dt} \approx \frac{1 - z^{-1}}{T_e} \Rightarrow s \leftrightarrow \frac{1 - z^{-1}}{T_e}$$

(Euler explicite)

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m]$$

Continu

$$a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_0 u$$

Dérivées d'ordre k

Outil : Laplace

Discret

$$a_2 y[n] + a_1 y[n-1] + a_0 y[n-2] = b_0 x[n]$$

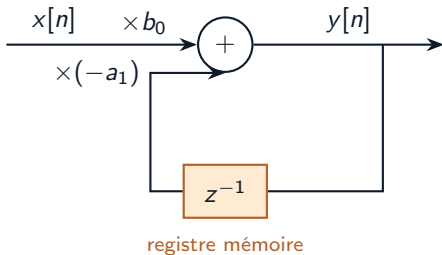
Valeurs retardées de k pas

Outil : transformée en Z

Fonction de transfert discrète :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N}} = K \frac{\prod (z - z_i)}{\prod (z - p_k)}$$

Structure interne — le bloc z^{-1} — Filtre IIR du 1^{er} ordre : $y[n] = -a_1y[n-1] + b_0x[n]$



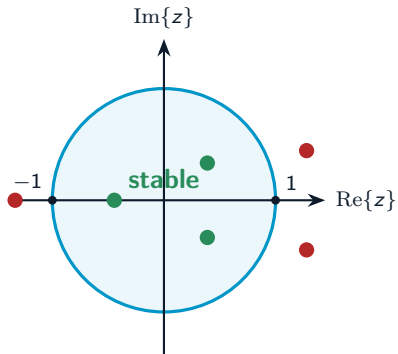
En appliquant $\mathcal{Z}$:

$$Y(z)(1 + a_1z^{-1}) = b_0X(z)$$

$$H(z) = \frac{b_0}{1 + a_1z^{-1}} = \frac{b_0z}{z + a_1}$$

Le bloc z^{-1} est un **registre mémoire** : il retarde le signal d'un pas T_e . Il est l'analogue discret du dérivateur s .

Stabilité d'un système discret



Critère de stabilité BIBO

$$\text{Stable} \iff \forall k, |p_k| < 1$$

Tous les pôles **strictement** dans le cercle unité.

Position pôle	Réponse
$0 < p < 1$ réel	décrois. exp. ✓
cx., $ p < 1$	osc. amorties ✓
$ p = 1$	marginal ~
$ p > 1$ réel	divergence ✗
cx., $ p > 1$	osc. diverg. ✗

6.

Etude des systèmes discrets avec la TZ inverse

Inversion de la TZ, exemple

Laplace — $\mathcal{L}^{-1}$

On part de $Y(s) = H(s) \cdot U(s)$ et on revient à $y(t)$.

Cas d'usage :

- **Réponse indicielle** : $u(t) = u_0$, on trouve $y(t)$ en régime transitoire
- **Réponse impulsionnelle** :
 $u(t) = \delta(t) \Rightarrow Y(s) = H(s)$
- **Régime permanent** : $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$
via $\lim_{s \rightarrow 0} s Y(s)$
- **Stabilité** : localisation des pôles de $H(s)$ dans le plan s

Z — $\mathcal{Z}^{-1}$

On part de $Y(z) = H(z) \cdot X(z)$ et on revient à $y[n]$.

Cas d'usage :

- **Simulation** : calculer $y[0], y[1], y[2], \dots$ sans intégrer
- **Réponse impulsionnelle** :
 $x[n] = \delta[n] \Rightarrow Y(z) = H(z)$
- **Valeur finale** :
 $\lim_{n \rightarrow \infty} y[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) Y(z)$
- **Stabilité** : vérifier que tous les pôles de $H(z)$ vérifient $|p_k| < 1$

Objectif : retrouver $y[n]$ à partir de $Y(z) = H(z) \cdot X(z)$.

1. Calculer $Y(z) = H(z) \cdot X(z)$



2. Former $W(z) = Y(z)/z$



3. Décomposer : $W(z) = \frac{A}{z - p_1} + \frac{B}{z - p_2} + \dots$



4. Remultiplier par z : $Y(z) = A \frac{z}{z - p_1} + \dots$



5. Lire dans la table : $\frac{z}{z - \alpha} \longleftrightarrow \alpha^n u[n]$

Pourquoi diviser par z ?

Les tables sont en $\frac{z}{z - \alpha}$, pas $\frac{1}{z - \alpha}$.

La division par z produit des fractions $\frac{1}{z - \alpha}$ décomposables en éléments simples.

La remultiplication par z redonne la forme $\frac{z}{z - \alpha}$ directement lisible dans la table.

Exemple complet d'inversion — $H(z) = \frac{z}{z-0,5}$, entrée $x[n] = (0,25)^n u[n]$

Étape 1 — $Y(z)$

$$Y(z) = \frac{z}{z-0,5} \cdot \frac{z}{z-0,25} = \frac{z^2}{(z-0,5)(z-0,25)}$$

Étape 2 — Éléments simples de $Y(z)/z$

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{A}{z-0,5} + \frac{B}{z-0,25}$$

$$A = \left. \frac{z}{z-0,25} \right|_{z=0,5} = 2$$

$$B = \left. \frac{z}{z-0,5} \right|_{z=0,25} = -1$$

Étape 3 — Remultiplier par z

$$Y(z) = 2 \frac{z}{z-0,5} - \frac{z}{z-0,25}$$

Résultat :

$$y[n] = 2(0,5)^n u[n] - (0,25)^n u[n]$$

Pôle $p = 0,5$, $|0,5| < 1$
⇒ système **stable**.

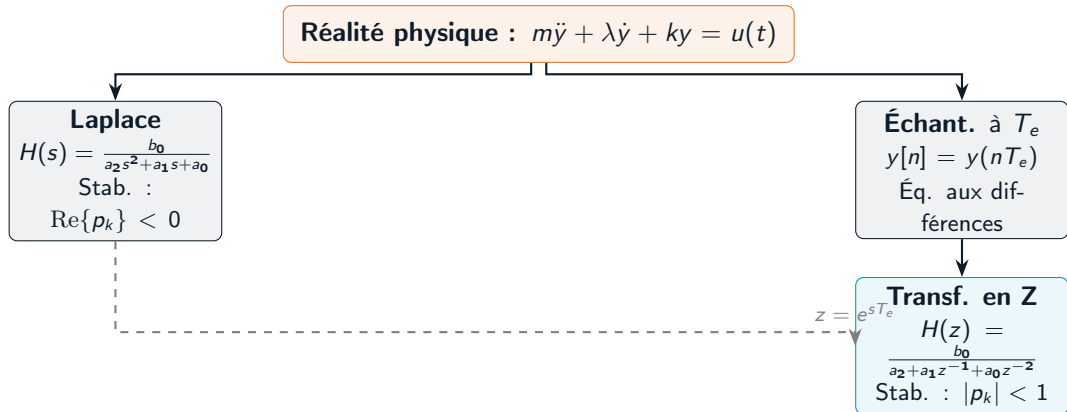
7.

Synthèse comparative

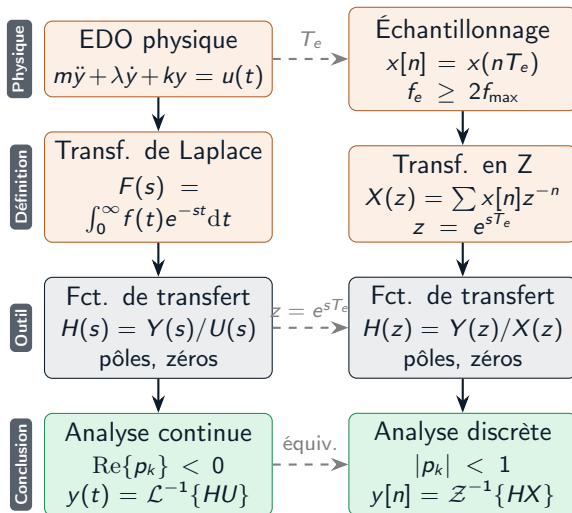
Laplace vs. Z — vue d'ensemble

Tableau comparatif — Continu vs. Discret

Critère	Continu	Discret
Variable temp.	$t \in \mathbb{R}$	$n \in \mathbb{Z}$ (pas T_e)
Modèle	Éq. différentielle	Éq. aux différences
Outil	Transformée de Laplace	Transformée en Z
Variable cpx.	$s = \sigma + j\omega$	$z = re^{j\theta}$
Plan	Cartésien	Polaire ($ z $, $\arg z$)
Opérateur	s (dérivée)	z^{-1} (retard T_e)
Zone stable	$\operatorname{Re}\{s\} < 0$	$ z < 1$
Frontière stab.	Axe imaginaire	Cercle unité
Fct. de transfert	$H(s) = Y(s)/U(s)$	$H(z) = Y(z)/X(z)$
Rép. en fréq.	$H(j\omega)$	$H(e^{j\Omega})$



Flux de modélisation complet



1. **Du continu au discret** : une dérivée $\frac{d}{dt}$ devient un retard z^{-1} ; une EDO devient une équation aux différences.
2. **Laplace et Z** : deux outils algébriques reliés par $z = e^{sT_e}$. Le demi-plan gauche stable devient le cercle unité.
3. **Stabilité discrète** : tous les pôles de $H(z)$ doivent vérifier $|p_k| < 1$.
4. **Inversion TZ** : diviser par z , décomposer en éléments simples, remultiplier, lire dans la table.
5. **Shannon** : $f_e \geq 2f_{\max}$ — condition sine qua non avant toute numérisation.

Questions ?